

Progression — Maths 4^e

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

P1 · 1 sept. → 16 oct. · 7 semaines

N1 Nombres relatifs : addition et soustraction Ch1 · Re1 · Ca1 · Co2

Objectifs du BO

- **5e — 7** Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- **5e — 8** Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- **5e — 9** Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- **5e — 11** Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- **5e — 12** Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- **5e — 13** Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Automatismes

- **4e aOPR1** Manipulation de sommes et différences de nombres relatifs.
- **4e aOPR2** Opposé d'un nombre, somme des opposés.
- **4e aOPR6** Multiplication comme addition itérée : $3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3$.
- **4e aLIT5** Donner le double, le triple, la moitié, le prédécesseur, le successeur, le carré d'un nombre.
- **4e aREP1** Placer sur une droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- **4e aREP2** Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- **4e aREP3** Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné ; placer un point de coordonnées données.
- Utiliser les nombres relatifs pour calculer et résoudre des problèmes

G1 Triangles : droites remarquables et droite des milieux Ch1 · Re1 · Ra3 · Co2

Objectifs du BO

- **4e TRI1** Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.
- **4e TRI4** Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.
- **4e TRI5** Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.
- **4e TRI6** Construire des rectangles sans équerre.

Automatismes

- **4e aTRI1** Reconnaître des droites remarquables, y compris dans les triangles particuliers (médiatrices, médianes, hauteurs, bissectrices).
- Réactivation des droites remarquables
- Trois théorèmes de la droite des milieux
- Démonstrations et calculs de longueurs

D1 Proportionnalité Mo1 · Ca1 · Co2

Objectifs du BO

- **4e PRP2** Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.
- **4e PRP3** Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.
- **4e PRP4** Déterminer une quatrième proportionnelle.
- **4e PRP5** Calculer avec des pourcentages.
- **4e PRP6** Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.
- **4e PRP7** Définir le coefficient multiplicateur.
- **4e PRP8** Résoudre des problèmes de partage proportionnel.
- **4e FON4** Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.

Automatismes

- **4e aPRP1** Déterminer a % de c quand a vaut 100, 50, 25, 10, 1.
- **4e aPRP2** Compléter : 20 % de 120 = ... ; 30 = .../100 × 1 000.
- Reconnaître et exprimer une proportionnalité
- Égalité des produits en croix et quatrième proportionnelle
- Rapports, ratios et partages proportionnels
- Pourcentages et coefficients multiplicateurs
- Lecture d'une représentation graphique

N2 Nombres relatifs : multiplication et division Ch1 · Ca1 · Co2

Objectifs du BO

- **4e OPR1** Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.
- **4e OPR2** Diviser deux nombres relatifs.
- **4e OPR3** Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.
- **4e OPR4** Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.
- **4e RAT6** Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.
- **4e RAT7** Déterminer l'inverse d'une fraction.

Automatismes

- **4e aOPR3** Entretien des tables de multiplication.
- **4e aOPR4** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **4e aOPR5** Compléter des multiplications à trou : $5 \times \dots = 3$; faire le lien entre multiplication et division.
- **4e aPUI2** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 ; savoir compléter $1\,200 = 1,2 \times \dots$
- Multiplier et diviser des nombres relatifs
- Justifier le produit de deux nombres négatifs par distributivité
- Calculs enchaînés et priorités opératoires
- Vocabulaire des opérations et programmes de calcul

N3 Calcul littéral 1 Ch1 · Mo1 · Re1 · Ca3 · Co1

Objectifs du BO

- **4e LIT1** Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.
- **4e FON1** Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.
- **4e FON2** Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.
- **4e FON3** Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.
- **4e FON5** Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.

Automatismes

- **4e aLIT1** Donner la valeur d'expressions numériques simples.
- **4e aLIT3** Écrire $3 \times x$ sous la forme $3x$ et savoir que $3x$ c'est $3 \times x$.
- **4e aLIT4** Connaître et utiliser : $1 \times x = x$; $x + x = 2x$; $x \times x = x^2$; $3x + 2x = 5x$; $3x \times 2x = 6x^2$.
- Rappels 5^e (simplifier une expression)
- Réduire une expression
- Application aux périmètres et aux aires

G2 Égalité de Pythagore (sens direct) Mo1 · Ra3 · Ca1 · Co2

Objectifs du BO

- **4e ESP2** Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).
- **4e RAC1** Comprendre et connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.
- **4e RAC2** Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.

Automatismes

- **4e aPUI1** Connaître et reconnaître les carrés parfaits des entiers de 0 à 12.
- **4e aRAC1** Donner les carrés des nombres entiers compris entre 0 et 12.
- Vocabulaire
- Racine carrée
- Calculer une longueur : hypoténuse ou côté adjacent à l'angle droit
- Démonstration possible

N4 Équations Mo1 · Mo2 · Ra1 · Ca2 · Ca3 · Co1

Objectifs du BO

- **4e LIT4** Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.
- **4e LIT5** Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.
- **4e LIT3** Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.
- **4e LIT6** Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.

Automatismes

- **4e aLIT2** Résoudre des équations du type $ax = c$ et $x + b = c$, où a , b et c sont des nombres.
- **4e aLIT6** Tester si un nombre vérifie une égalité.
- Résoudre une équation du 1^{er} degré
- Mettre en équation un problème
- Vérifier qu'un nombre est solution d'une équation

D2 Statistiques Ch1 · Re3 · Ca1 · Co1

Objectifs du BO

- **4e STA1** Calculer une moyenne pondérée dans le cas d'une série discrète de petits effectifs présentée sous forme de données brutes, d'un tableau ou d'un diagramme en barres.
- **4e STA4** Comprendre l'évolution de la médiane et de la moyenne quand on ajoute une valeur extrême.
- **4e STA7** Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue d'une série statistique.
- **4e STA2** Déterminer une médiane et l'interpréter dans le cas d'une série de petit effectif présentée sous forme de données brutes.
- **4e STA3** Calculer et interpréter l'étendue d'une série présentée sous forme de données brutes, d'un tableau, d'un diagramme en barres, d'un diagramme circulaire.
- **4e STA5** Résoudre des problèmes faisant intervenir les différents indicateurs.
- **4e STA6** Résoudre des problèmes de comparaison de séries statistiques.

Automatismes

- **4e aSTA1** Calculer une moyenne pour un très petit nombre de valeurs.
- **4e aSTA2** Calculer un effectif manquant dans un tableau pour un petit nombre de valeurs.
- **4e aSTA3** Calculer une fréquence simple.
- Vocabulaire
- Caractéristiques de position : moyenne (arithmétique et pondérée), médiane et étendue
- Utilisation du tableur

N5 Fractions 1 : addition, soustraction, comparaison Mo1 · Re1 · Ca1 · Co1

Objectifs du BO

- **4e RAT1** Simplifier une fraction.
- **4e RAT2** Définir la notion de nombre rationnel : le quotient de deux nombres entiers relatifs.
- **4e RAT3** Exprimer l'opposé d'un nombre rationnel.
- **4e RAT5** Calculer et représenter la fraction d'une fraction, d'un nombre, d'une quantité.

Automatismes

- **4e aRAT1** Addition et soustraction de fractions de dénominateurs quelconques mais simples.
- **4e aRAT2** Comparaison de fractions.
- **4e aRAT3** Savoir qu'une fraction est aussi le quotient.
- **4e aRAT4** Savoir que prendre la fraction d'un nombre revient à multiplier la fraction par ce nombre.
- Somme et différence
- Simplifier des fractions
- Comparer des quotients

G3 Quadrilatères particuliers Ch1 · Re4 · Ra3 · Ca1 · Co2

Objectifs du BO

- **4e PAR2** Faire le lien avec les parallélogrammes, les angles.

Automatismes

- **4e aPAR3** Reconnaître un parallélogramme à l'aide de sa définition ou d'une propriété caractéristique grâce aux codages.
- **4e aPAR4** Reconnaître un parallélogramme particulier à partir de ses propriétés caractéristiques, notamment à partir des propriétés de ses diagonales.
- **4e aESP4** Savoir calculer l'aire des figures planes usuelles : triangle, rectangle, disque.
- Reconnaître un parallélogramme (révision)
- Reconnaître un parallélogramme particulier à l'aide de propriétés (beaucoup de démonstrations)
- Construire un quadrilatère particulier
- Algorithmique possible

P4 • 22 févr. → 2 avr. • 6 semaines

N6 Calcul littéral 2 Ca2 · Co1

Objectifs du BO

- **4e LIT2** Connaître et utiliser la distributivité simple pour développer et factoriser une expression algébrique.
- Développement : simple et double distributivité, suppression des parenthèses
- Factorisation : facteur commun simple
- Application : tours de magie

G4 Égalité de Pythagore (réciproque) Mo1 · Ra3 · Co2

Objectifs du BO

- **4e TRI2** Connaître le théorème de Pythagore, sa réciproque, sa contraposée.
- **4e TRI3** Mener un travail de logique sur la réciproque et la contraposée.
- Notion de réciproque et contraposée
- Résolution de problèmes

N7 Fractions 2 : multiplication et division Mo1 · Ca1

Objectifs du BO

- **4e RAT10** Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.
- **4e RAT4** Calculer le produit de nombres rationnels.
- **4e RAT8** Diviser des fractions.
- **4e RAT9** Calculer la valeur d'expressions comportant plusieurs opérations avec des fractions.
- Calculer un produit : simple, en simplifiant avant de calculer
- Inverse d'un nombre non nul

G5 Transformations : translation Ch1 · Mo1 · Re4 · Ra1

Objectifs du BO

- **4e PAR1** Comprendre l'effet d'une translation.
- **4e PAR3** Connaître et utiliser les propriétés de conservations des translations.

Automatismes

- **4e aPAR1** Dire si des figures planes sont images l'une de l'autre par une symétrie axiale (dont on identifie l'axe) ou par un demi-tour (dont on identifie le centre).
- **4e aPAR2** Dans une configuration donnée, déterminer les images de figures, de droites, de segments, de points par une symétrie axiale ou un demi-tour.
- Définition
- Construction : sur papier blanc, sur papier quadrillé

N8 Puissances Ch1 · Ca1

Objectifs du BO

- **4e PUI1** Définir les puissances d'exposant positif d'un nombre a.
- **4e PUI2** Multiplier des puissances d'exposant entier naturel d'un même nombre entre elles.
- **4e PUI3** Multiplier des puissances d'un même exposant entier naturel de deux nombres entre elles.
- **4e PUI4** Résoudre des problèmes faisant intervenir des puissances.

Automatismes

- **4e aPUI3** Puissances simples : $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $3^3 = 27$.
- **4e aPUI4** $10^2 = 100$; $10^3 = 1\ 000$.
- Puissance de 10 seulement
- Préfixes
- Exposant positif (négatif facultatif)
- Formules (produit, quotient, puissance) — facultatif
- Écriture scientifique

— Vacances de l'Printemps —

P5 · 19 avr. → 18 juin · 9 semaines

G6 Transformations : rotation Re4

Automatismes

- **4e aTRF1** Construire le symétrique d'un point par demi-tour.
- Définition
- Construction : sur papier blanc, sur papier quadrillé

G7 Solides : pyramide et cône Mo1 · Re4 · Ca1

Objectifs du BO

- **4e ESP1** Reconnaître des solides (pyramide, cône de révolution).
- **4e ESP3** Connaître le volume de la pyramide et du cône de révolution.

Automatismes

- **4e aESP1** Reconnaître les solides : cube, pavé, cylindre, prisme droit.
- **4e aESP2** Connaître et utiliser les formules du volume d'un cube, d'un pavé, d'un prisme, d'un cylindre.
- **4e aESP3** Reconnaître la base d'un prisme donné en perspective cavalière.
- Patrons
- Volumes

D3 Grandeurs produits et quotients Mo1 · Ca1

Objectifs du BO

- **4e PRP1** Utiliser des grandeurs quotients, avec ou sans unités.
- Grandeurs produits
- Grandeurs quotients

A1 Algorithmique (fil rouge ½ groupes) Ch2 · Ch3 · Re1

Objectifs du BO

- **4e ALG1** Représenter des conditions simples.
- **4e ALG2** Écrire des instructions conditionnelles.
- **4e ALG3** Manipuler une variable.
- **4e ALG4** Écrire un programme simple donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.
- **4e ALG5** Modifier un programme donné pour changer son comportement.
- Scratch, tableur
- 6 séances en demi-groupes réparties sur l'année

Objectifs du BO

- **4e PRB1** Utiliser le vocabulaire et les notations ensemblistes pour décrire une expérience aléatoire dans des cas simples et définir la notion d'évènement.
- **4e PRB2** Définir : complémentaire, réunion, intersection, ensemble vide (évènement impossible).
- **4e PRB3** Calculer la probabilité d'un évènement et de l'évènement contraire.
- **4e PRB4** Exemples simples d'expériences aléatoires à deux épreuves (lancer de deux pièces, d'une pièce et d'un dé, de deux dés, etc.).
- **4e PRB5** À partir de la répétition d'une expérience aléatoire, réalisée matériellement ou simulée, comparer des graphiques de distributions (fréquentielle et probabiliste).
- **4e PRB6** Observer la fluctuation des fréquences pour un nombre de répétitions fixé de l'expérience aléatoire.